

Questão 1. (valor 2 pontos)

Explique qual é o objetivo, no processo de compactação, de cada uma das etapas no formato JPEG:

- DCT - Transformada do cosseno discreto
- Quantizador
- Codificador Comprimento da Corrida (RLE)
- Codificador Estatístico (Huffman)

Questão 2. (valor 2 pontos)

Codifique o texto abaixo usando **Huffman**:

AAAAABBBBCCDAAAABBBBAAEAABCAAAAATADCCAAABBBBAAAABBB

Questão 3. (valor 2 pontos)

Considerando o elemento estruturante

$$B = \{(0, 0), (0, -1), (0, 1)\}$$

calcule a **erosão** da seguinte imagem, representada como conjunto:

$$I = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3)\}$$

Questão 4. (valor 2 pontos)

Determine e explique a sequência de operações da morfologia matemática binária que devem ser aplicadas para extrair o contorno interno (que inclui os pontos da forma) de uma imagem.

Questão 5. (valor 2 pontos)

- (0,5 ponto) Considerando os código de cadeia, onde 0 = direita, 1 = baixo, 2 = esquerda e 3 = cima, restitua a imagem do contorno representado na seguinte sequência:

0011110001122222333333

- (0,5 ponto) Determine o código de cadeia normalizado (que representa o menor inteiro)
- (1,0 ponto) Qual é a menor quantidade de bytes necessária para codificar esse contorno? Apresente os cálculos realizados.

Questão ②

AAAABABBBBCDAAABABBBBAEAEABCAAAA
BADCCAAABBBAAABBB

25 47

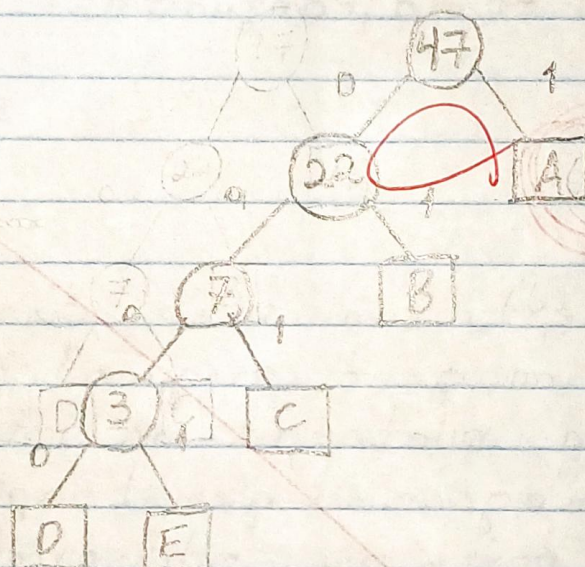
12 A = 25

8 B = 15

4 C = 4

79 D = 2

E = 1



A = 1

B = 01

C = 001

D = 0000

E = 0001

resultado 11110110101001000011101101
0101110001110100111110110000001001
111010101111010101 (79)

Questão ③

	-1	0	1
-1			
0	x	x	x
1			

$$B = \{(0,0), (0,-1), (0,1)\}$$

$$I = \{(1,1), (1,3), (2,2), (2,3), (2,4), (3,2), (3,3), (3,4), (4,3)\}$$

	0	1	2	3	4
0					
1		x		x	
2			x	x	x
3			x	x	x
4				x	

0					
1					
2				X	
3				X	
4					

representada
como conjunto

Este é o
contorno externo
+ o contorno
interno

Questão 5

4		3	
	2		0
		1	

0011110001122222333333

0 0 1 0 2 3 4 5 6

3 0 X X X 1

3 1 X X 1

3 2 X X 1

3 3 X X 1 0 0 0

3 4 X X X X 1

5 X X 1

3 6 X X X X X 1

2 2 2 2 2

A handwritten diagram illustrating a sequence of numbers and their corresponding values or states. At the top, the sequence "0011110001122222333333" is written. Below this, a row of indices from 0 to 6 is shown. A grid-like structure contains 'X' marks at specific positions, with arrows indicating relationships or transitions between these points. A large red checkmark is drawn on the right side of the page.

b) - O código de cabecêla é: (memor inteiro)

0001122222333333001111

c) - $22 \times 2 = 44 \div 8 = 5,5 \approx 6$ Bytes

$$\begin{array}{r} 44 \overline{) 8} \\ 40 \\ \underline{40} \\ 40 \\ \underline{40} \\ 0 \end{array}$$

Questão ①

a) - DCT - transformada do coseno discreto: A transformada de DCT, retira ruídos e pontos que podem atrapalhar no processo de compressão.

b) - Quantizador: "normaliza", deixa os pixels necessários e com pouca diferença entre os outros.

c) - Codificador Comprimento de Corrida (RLE): Ele estica a imagem afim de simplificar a compressão.

d) - Codificador Estatístico (Huffman): Huffman codifica a partir da recorrência dos pixels, atribuindo menos bits para pixels que aparecem com mais frequência, afim de reduzir drasticamente sua ocupação.